UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
PROFESSOR GILVAN JUSTINO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Lista de Exercícios

Para esta lista de exercícios, publique o código das soluções e as respostas das perguntas.

Questão 1

Desenvolver uma API REST que implemente operações CRUD persistindo os dados em banco de dados.
A API deve suportar autenticação baseada em HMAC para pelo menos dois consumidores distintos, cada um possuindo sua própria chave secreta compartilhada.
Cada requisição deve conter:

- um identificador do consumidor;
- um timestamp;
- o código MAC da requisição.

A API somente deverá processar a operação caso o código MAC seja validado com sucesso.
Caso o código esteja ausente ou inválido, a API deverá retornar HTTP Status 401 (Unauthorized).

Demonstre (apresente print da saída da API):
1 – Chamada com sucesso dos dois consumidores.
2 – Chamada sem sucesso – enviando mensagem não consistente com o código MAC
3 – Chamada sem sucesso – enviando mensagem idêntica à chamada 1, mas enviada minutos depois (para demonstrar a solução que impede o *replay attack*)